

Roll No

IT-404 (GS)**B.Tech./B.Tech. (Working Professional), IV Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Analog & Digital Communication**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume any missing data.

कोई मिसिंग डाटा हो मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Differentiate between energy and power signals. Determine whether a rectangular pulse of finite amplitude is an energy or power signal. 7

ऊर्जा और शक्ति संकेतों के बीच अंतर करें। यह निर्धारित कीजिए कि सीमित आयाम वाली एक आयताकार पल्स ऊर्जा संकेत है या शक्ति संकेत ?

- b) Find the Fourier Transform of the following signals: 7

i) Unit step

ii) Gate function

निम्नलिखित संकेतों का फूरियर रूपांतरण ज्ञात करें।

i) यूनिट स्टेप

ii) गेट फंक्शन

2. a) Classify systems as linear/non-linear, time-variant/invariant, causal/non-causal and stable/unstable with examples. 7

सिस्टम को रैखिक/अरैखिक, समय परिवर्ती/अपरिवर्ती, कारण/अकारण और स्थिर/अस्थिर के रूप में वर्गीकृत कीजिए। प्रत्येक के उदाहरण दीजिए।

- b) Discuss square-law and switching modulators for AM generation with circuit diagrams and waveforms. 7

सर्किट आरेखों और तरंगों के साथ AM जनन के लिए स्क्वायर-लॉ और स्विचिंग मॉड्युलेटर पर चर्चा करें।

3. a) Explain the design and operation of a TRF receiver. What are its limitations compared to a superheterodyne receiver? 7

TRF रिसीवर की संरचना एवं कार्यविधि समझाइए। सुपरहेटरोडाइन रिसीवर की तुलना में इसकी सीमाएँ क्या हैं ?

- b) Describe DSB-SC and SSB-SC systems with block diagrams. 7

ब्लॉक आरेखों के साथ DSB-SC और SSB-SC सिस्टम का वर्णन करें।

4. a) Explain the phenomenon of pre-emphasis and de-emphasis in FM systems. Derive transfer functions for both. 7

FM सिस्टम में प्री-एम्फेसिस और डी-एम्फेसिस की परिघटना को समझाइए। दोनों के ट्रांसफर फंक्शन व्युत्पन्न कीजिए।

- b) Explain direct and indirect methods of FM generation. 7

FM जनन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों की व्याख्या करें।

5. a) Explain the function of a ratio detector with circuit diagram. 7
सर्किट आरेख के साथ अनुपात (रेशियो) डिटेक्टर के कार्य की व्याख्या करें।
- b) Explain the working of PCM system with block diagram. What is quantization error? Explain. 7
PCM प्रणाली की कार्यप्रणाली को ब्लॉक आरेख सहित समझाइए। क्वांटाइजेशन त्रुटि क्या है? स्पष्ट कीजिए।
6. a) State and prove the sampling theorem for low-pass signals. Discuss the consequences of undersampling (aliasing). 7
निम्न-पास सिग्नल के लिए सैम्पलिंग प्रमेय बताइए और सिद्ध करें। अंडरसैम्पलिंग (एलियासिंग) के परिणामों पर चर्चा करें।
- b) Describe Delta Modulation (DM) and Adaptive Delta Modulation (ADM) with merits and demerits. 7
डेल्टा मॉड्यूलेशन (DM) और एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन (ADM) का गुण और दोष के साथ वर्णन करें।
7. a) Describe the concept and working of DPSK. How does it differ from BPSK in terms of synchronization? 7
DPSK की अवधारणा और कार्यप्रणाली का वर्णन करें। सिंक्रनाइजेशन के मामले में यह BPSK से किस तरह अलग है?
- b) With block diagrams, explain the generation and detection of Quadrature Amplitude Modulation (QAM). Compare with QPSK. 7
ब्लॉक डायग्राम के साथ, क्वाडरेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन (QAM) का जनन (जनरेशन) एवं अनावरण (डिटेक्शन) समझाइए। इसकी तुलना QPSK से कीजिए।

8. Write short notes on (any two):

- a) VSB-SC systems
b) M-ary PSK
c) Sensitivity, selectivity and fidelity of receivers
d) Fourier Transform and its properties
- संक्षेप में नोट लिखें। (कोई दो)
- अ) VSB-SC सिस्टम
ब) M-ary PSK
स) रिसीवर की संवेदनशीलता, चयनात्मकता और निष्ठा
द) फूरियर रूपांतरण और उसकी विशेषताएँ
